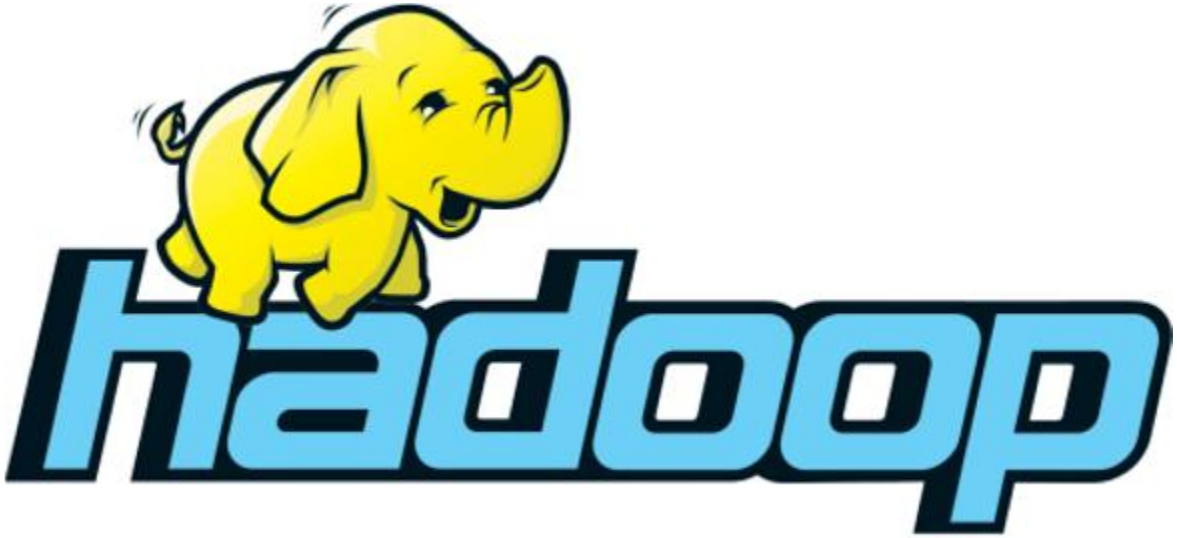

FIAP

Hadoop & Spark


hadoop


hadoop


CLOUDERA


Hortonworks

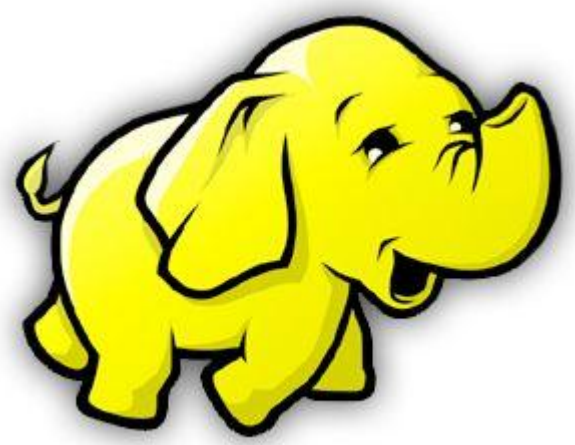
Hadoop

- Somente para máquinas 64 bit
- Requerem computadores com no mínimo 8 GB de RAM





Hadoop



- Sistema Operacional Linux
- Utilitários (Java, ssh, ferramentas)
- MySQL
- Hadoop
- HDFS e o MapReduce
- Zookeeper
- Hbase
- Hive
- Pig
- Sqoop
- Spark
- Flume

Hadoop



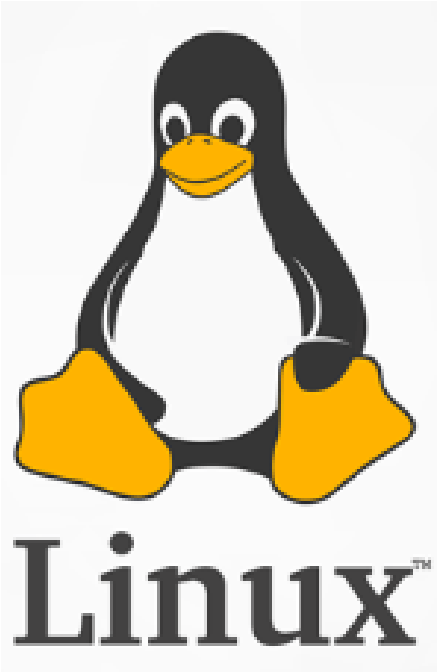


VERSÃO 7

https://www.centos.org/download/

CentOS-7-x86_64-DVD-2003.iso – 64 Bits

Hadoop



Hadoop

- Por que profissionais de dados precisam conhecer o Hadoop?

Hadoop



Diferentes pessoas usam diferentes ferramentas para diferentes propósitos.

Hadoop

1

Hadoop é open source

Hadoop

2

Hadoop oferece o framework mais completo para armazenamento e processamento de Big Data

Hadoop

3

A líder mundial em bancos de dados relacionais, a Oracle, oferece soluções de Big Data Analytics com Hadoop

Hadoop

4

A líder mundial em sistemas operacionais, a Microsoft, oferece soluções corporativas em nuvem, com Hadoop

Hadoop

5

O Hadoop é mantido pela Apache Foundation, mas recebe contribuição de empresas como Google, Yahoo e Facebook

Hadoop

6

Um profissional de Dados

deve conhecer bem o paradigma de

processamento MapReduce

Hadoop

7

Hadoop normalmente aparece como um dos skills mais procurados em um profissional de Dados

Hadoop

8

Por se tratar de uma tecnologia avançada, faltam profissionais de Hadoop no mercado

Hadoop

9

Hadoop é usado por algumas das maiores empresas do mundo

Hadoop

10

O Big Data ainda está na sua infância.

Onde vamos armazenar

todos esses dados?

Hadoop

Convencido (a) sobre a importância de aprender Hadoop?

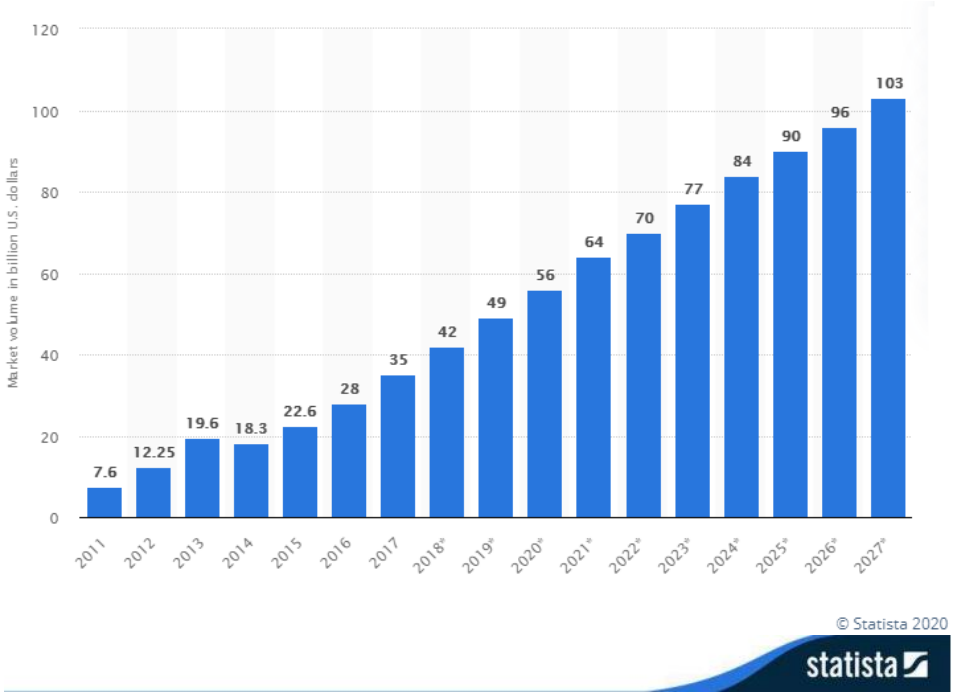
Hadoop

Não?

Hadoop

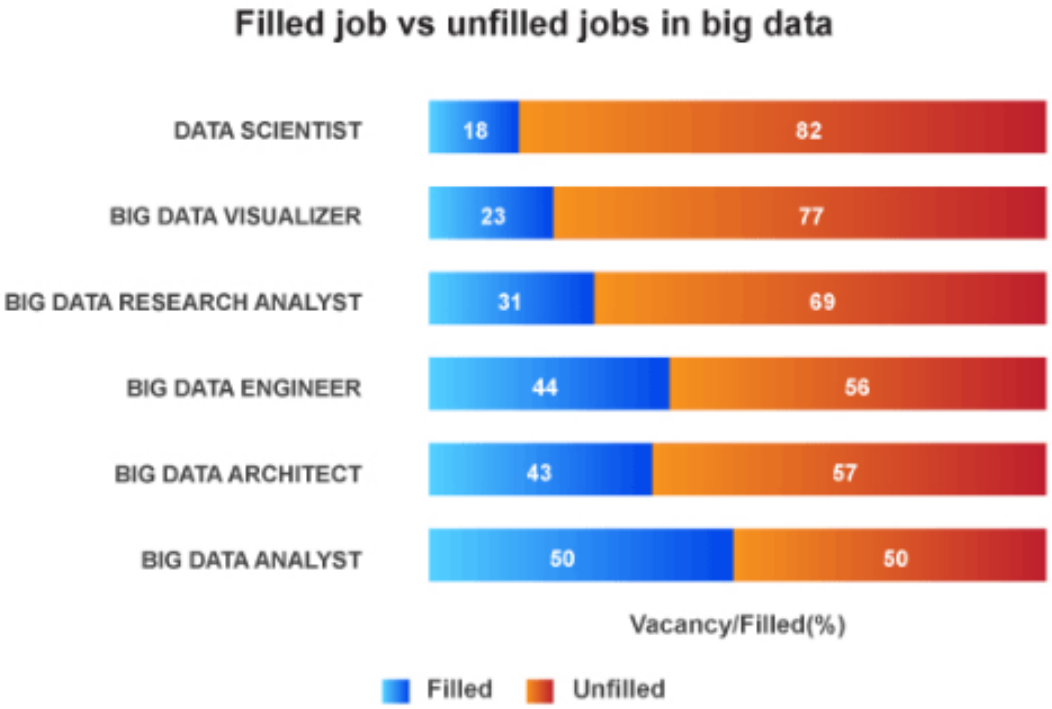
Ainda tenho mais argumentos!

Hadoop

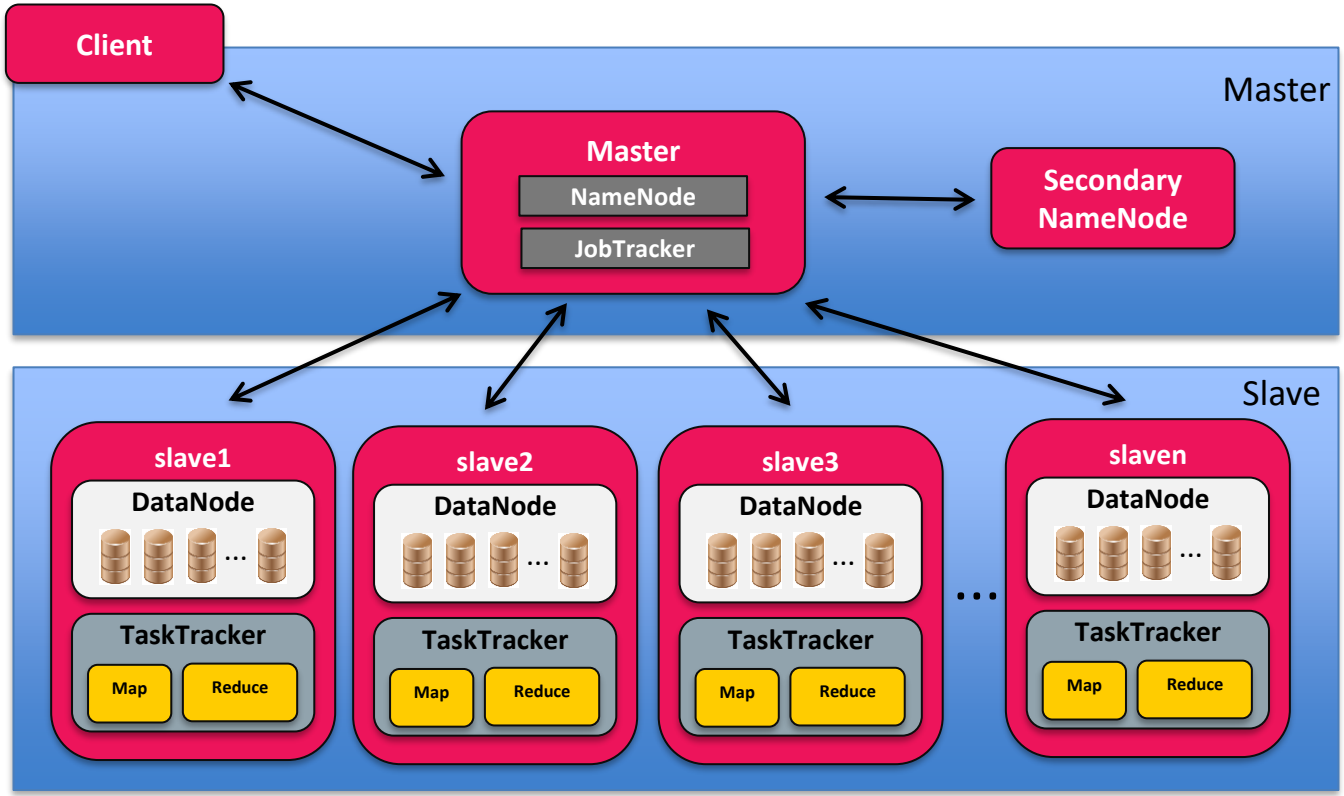


https://www.statista.com/statistics/254266/global-big-data-market-forecast/

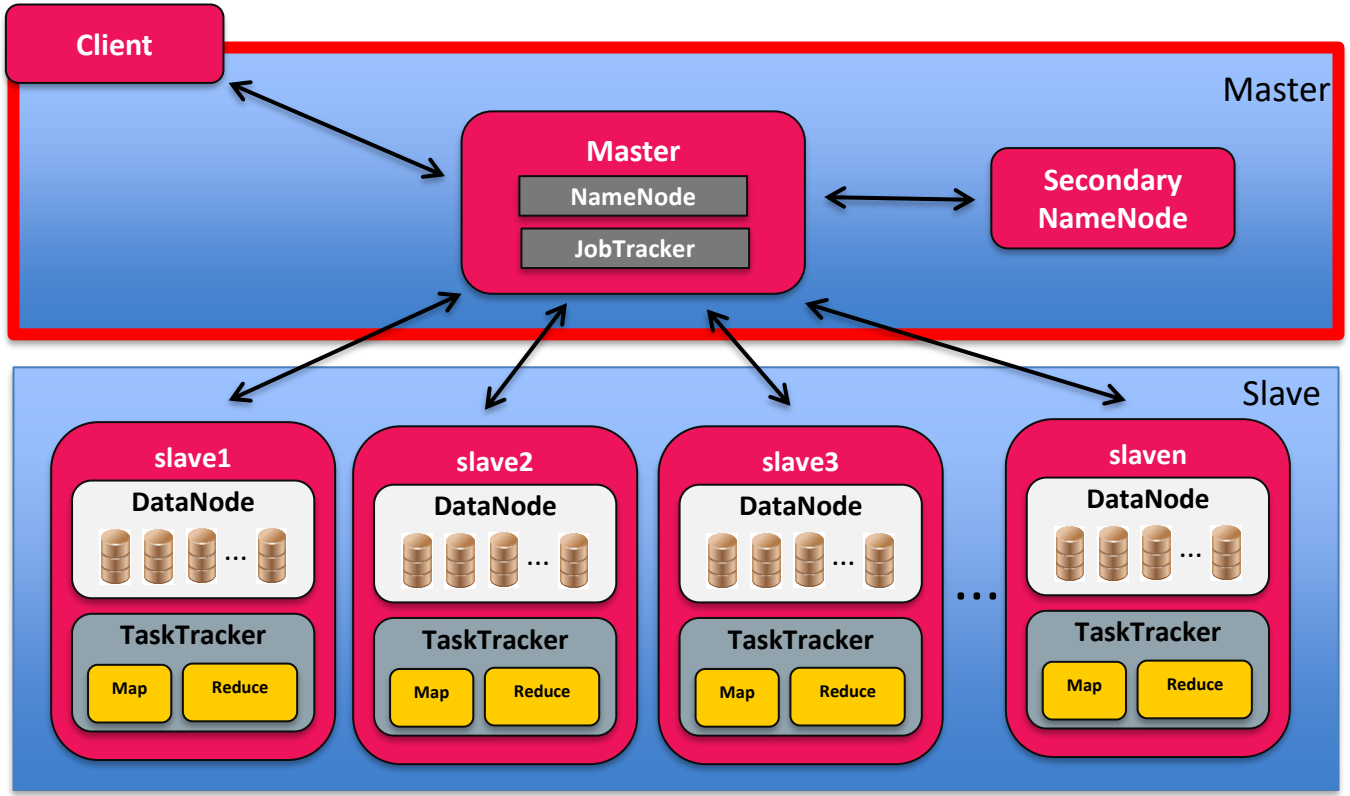
Hadoop


Filled job vs unfilled jobs in big data
DATA SCIENTIST
18
82
BIG DATA VISUALIZER
23
77
BIG DATA RESEARCH ANALYST
31
69
BIG DATA ENGINEER
44
56
BIG DATA ARCHITECT
43
57
BIG DATA ANALYST
50
50
Vacancy/Filled(%)
Filled
Unfilled

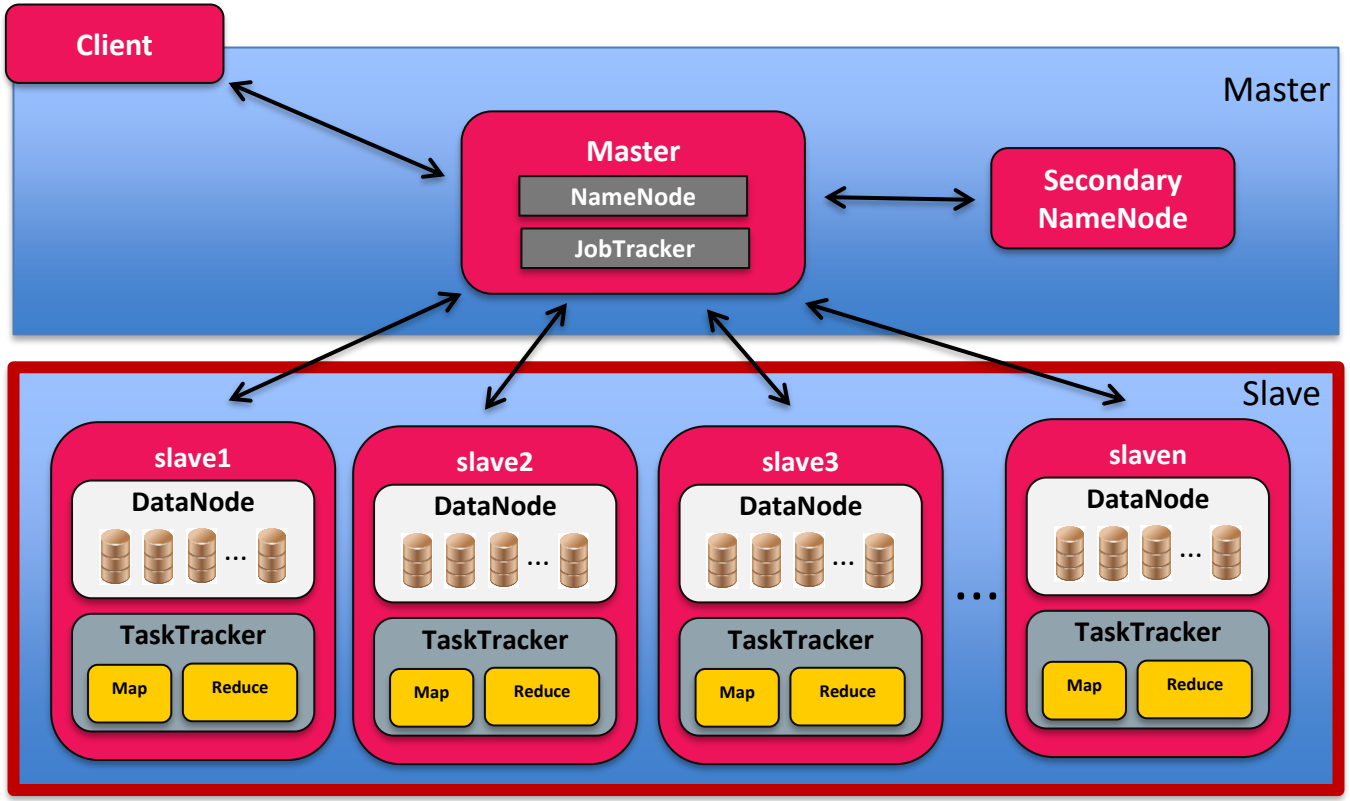
Hadoop


Client
Master
Master
NameNode
JobTracker
Secondary NameNode
Slave
slave1
DataNode
TaskTracker
Map
Reduce
slave2
DataNode
TaskTracker
Map
Reduce
slave3
DataNode
TaskTracker
Map
Reduce
slaven
DataNode
TaskTracker
Map
Reduce

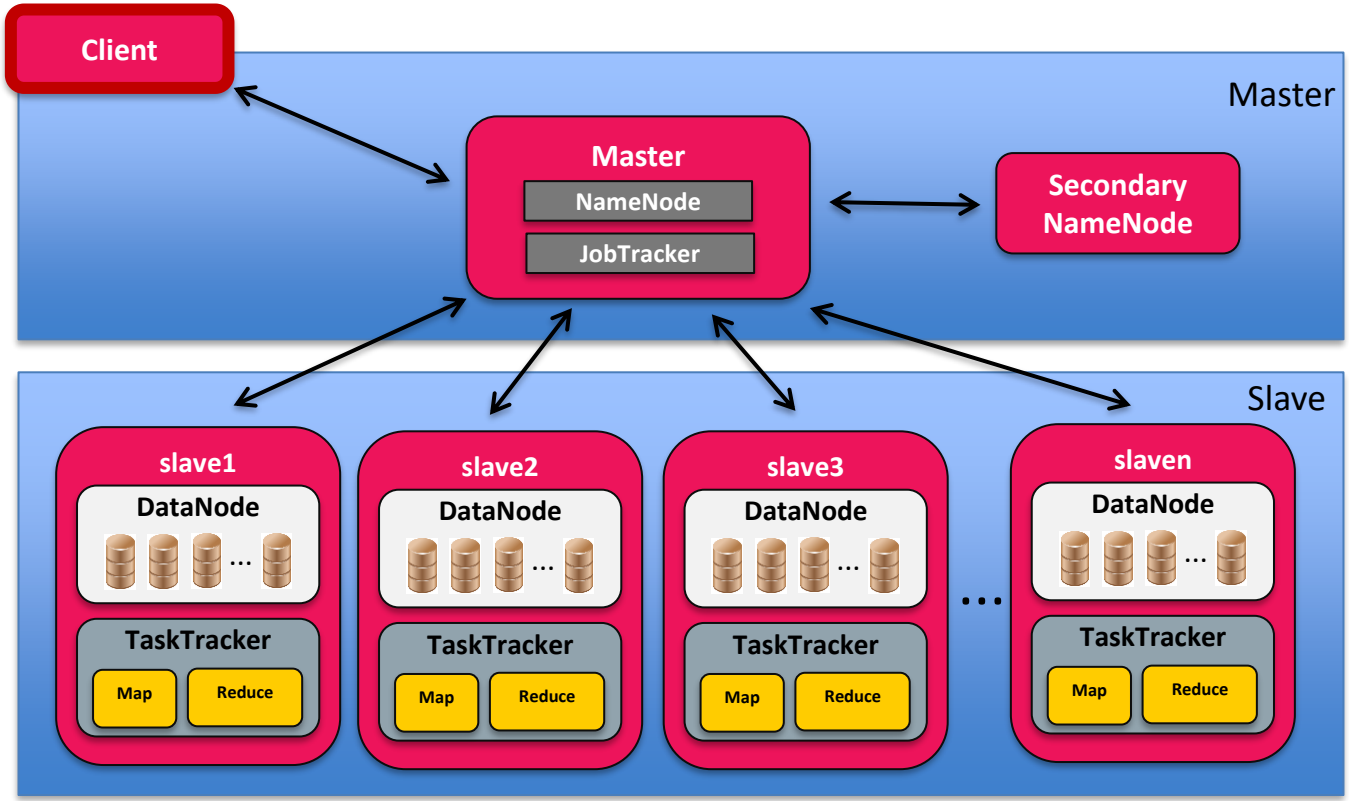
Hadoop


Client
Master
Master
NameNode
JobTracker
Secondary NameNode
Slave
slave1
DataNode
TaskTracker
Map
Reduce
slave2
DataNode
TaskTracker
Map
Reduce
slave3
DataNode
TaskTracker
Map
Reduce
slaven
DataNode
TaskTracker
Map
Reduce

Hadoop

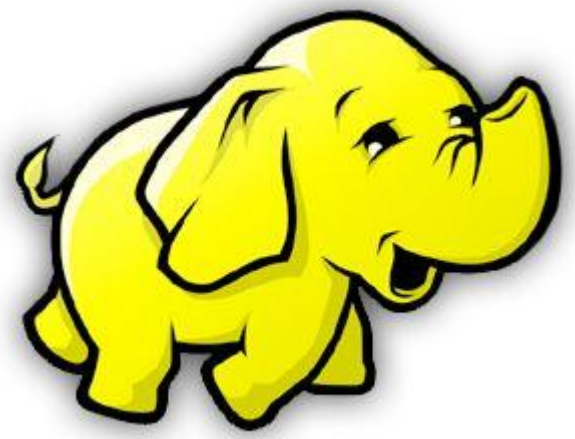

Client
Master
Master
NameNode
JobTracker
Secondary NameNode
Slave
slave1
DataNode
TaskTracker
Map
Reduce
slave2
DataNode
TaskTracker
Map
Reduce
slave3
DataNode
TaskTracker
Map
Reduce
slaven
DataNode
TaskTracker
Map
Reduce

Hadoop


Client
Master
Master
NameNode
JobTracker
Secondary NameNode
Slave
slave1
DataNode
TaskTracker
Map
Reduce
slave2
DataNode
TaskTracker
Map
Reduce
slave3
DataNode
TaskTracker
Map
Reduce
slaven
DataNode
TaskTracker
Map
Reduce

Hadoop

Modos de Execução do Hadoop



- Modo Local (Standalone)
- Modo Pseudo Distribuído (Pseudo-Distributed)
- Modo Totalmente Distribuído (Fully Distributed)

Hadoop

Modos de Execução do Hadoop

- core-site.xml
- hdfs-site.xml
- mapred-site.xml

Modo Local
(Standalone)

Modo Pseudo Distribuído
(Pseudo-Distributed)

Modo Totalmente Distribuído
(Fully Distributed)

Hadoop

Modo Local
(Standalone)

Hadoop

Modo Pseudo Distribuído (Pseudo-Distributed)

Hadoop

Modo Totalmente Distribuído
(Fully Distributed)

Hadoop

Modos de Execução do Hadoop

- core-site.xml
- hdfs-site.xml
- mapred-site.xml

Component	Property	Standalone	Pseudo-distributed	Fully distributed
Core	fs.default.name	file:/// (default)	hdfs://localhost/	hdfs://*namenode*/
HDFS	dfs.replication	N/A	1	3 (default)
MapReduce	mapred.job.tracker	local (default)	localhost:8021	*jobtracker*:8021

OBRIGADO

Copyright © 2023 | Professor (a) Alexandre Barcelos

Todos os direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento, é expressamente proibido sem consentimento formal, por escrito, do professor/autor.


FIAP